

1) Tên hệ qđ CSDL

MongoDB

- Loại Document-oriented NoSQL

2) Lịch sử hình thành

- 2007: MongoDB được phát triển bởi ^{10gen} ~~Gen10~~ ^{Gen10}

- 2009: ra mắt phiên bản đầu tiên

- 2013: đổi tên thành MongoDB INC

- Hiện nay MongoDB được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống lớn như: Facebook, Uber, eBay, ...

3) Tác giả & được qđ lý:

- Tổ chức phát triển: Mongo MongoDB INC

- Ngôn ngữ xđ: C++, Java Script

4) Mô hình lưu trữ dữ liệu:

- MongoDB sử dụng Document Model

+ dữ liệu được lưu trữ dưới dạng document

+ Không cần schema cố định

+ Linh hoạt khi thay đổi cấu trúc dữ liệu

VD:

```
{
  "id": 2,
  "name": "Huỳnh Văn A",
  "Age": 20,
  "major": "12-CNTT"
}
```

5) Ngôn ngữ thao tác với dữ liệu

MongoDB sử dụng Query Language

- Thêm dữ liệu


```

db.students.insertOne (
  name: "Nguyen Van A",
  age: 21,
  major: "12 - HTTT"
)

```

}

- Truy vấn dữ liệu

```

db.students.updateOne (
  { name: "Nguyen Van A" },
  { $set: { age: 22 } }
)

```

}

6) Cơ chế phân tán dữ liệu của Mongo DB: 2 cơ chế chính

- Replication (nhân bản dữ liệu)
- Sharding (phân mảnh)

7) Mô hình phân tán dữ liệu:

- Thành phần:

+ Shard: lưu 1 phần dữ liệu

- Config Server: Quản lý Metadata

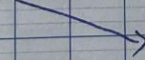
- mongos: định tuyến truy vấn

Mô hình tổng quát

client



Mongos



Shard 1

Shard 2

Shard 3

8) Mô phỏng dữ liệu về lưu trữ phân tán

Chọn shard key: student-id

phân bố dữ liệu

shard 1: 1-50

shard 2: 51-100

shard 3: 101-150

9) Mô phỏng truy vấn phân tán

- Truy vấn về shard key

db.students.find ({ student_id: 50 })

- Truy vấn không có shard key

db.students.find ({ major: "IT2 - CNTT" })

10) Ưu và nhược điểm của MongoDB

- Ưu:

+ Linh hoạt, dễ mở rộng

+ Hỗ trợ dữ liệu lớn

+ Truy vấn nhanh với index

- Nhược

+ Không phù hợp giao dịch phức tạp

+ Không đảm bảo ACID như RDBMS

11) Kết luận

MongoDB là hệ QT CSDL NoSQL mới phù hợp với ứng dụng web, dữ liệu lớn, HT phân tán